

Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos

Este anexo contiene las fichas para registrar los cinco indicadores del estudio en los dos momentos de medición. Cada ficha debe completarse con evidencia primaria de la tienda y conservar su archivo de respaldo.

O1 Pretest corresponde a la medición previa a la implementación del modelo. X corresponde a la implementación y uso del modelo predictivo. O2 Posttest corresponde a la medición posterior, usando igual período de observación, categorías y unidad de medida.

Secuencia	Aplicación	Evidencia mínima
O1 Pretest	Registrar los cinco indicadores antes de aplicar el modelo.	Reporte de ventas y kardex del período inicial.
X Intervención	Procesar ventas, entrenar el modelo y generar pronóstico.	Reporte procesado, fecha de corte y archivo de salida.
O2 Posttest	Registrar los mismos cinco indicadores después de aplicar el modelo.	Reporte de ventas, kardex y descarga del Posttest.

Comparación de pronóstico. PMS-7 es una línea de referencia para contrastar el error del modelo. No sustituye la ficha O1 Pretest.

Instrumentos incluidos

N	Indicador	Fórmula
1	Cantidad demandada	$CD = (SI + EN) - SF$
2	Índice de salida de inventario	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
3	Tasa de quiebre de stock	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
4	Estacionalidad	$IE = VD / VPM$
5	Error de pronóstico	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $

Regla de fuente. Para CD, ISI y TQS se requiere un kardex oficial con stock inicial, entradas, stock final y días sin stock. Para IE se requiere ventas reales consolidadas. Para el error de pronóstico se requiere la exportación del Posttest y las ventas reales posteriores al corte.

O1 Pretest Instrumento 1 Cantidad demandada

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$CD = (SI + EN) - SF$
Definición operativa	Unidades demandadas durante el período evaluado.
Unidad de medida	Unidades
Fuente requerida	Kardex oficial y reporte de ventas del mismo período.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	SI	EN	SF	CD
1	ABARROTES				
2	BEBIDAS				
3	GOLOSINAS				
4	HELADOS				
5	LIMPIEZA				
	TOTAL				

Criterio de registro. SI es el stock al inicio; EN son las entradas; SF es el stock al cierre. CD se obtiene por balance y se concilia con ventas.

Responsable del registro: _____

O1 Pretest Instrumento 2 Índice de salida de inventario

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Índice de salida de inventario
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Definición operativa	Proporción del stock disponible que salió durante el período evaluado.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente requerida	Kardex oficial con stock inicial, entradas y stock final.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	CD	SI	EN	ISI
1	ABARROTES				
2	BEBIDAS				
3	GOLOSINAS				
4	HELADOS				
5	LIMPIEZA				
	TOTAL				

Criterio de registro. Registrar los valores de CD, SI y EN del mismo período. El resultado se expresa en porcentaje.

Responsable del registro: _____

O1 Pretest Instrumento 3 Tasa de quiebre de stock

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Tasa de quiebre de stock
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
Definición operativa	Porcentaje de días en que la categoría tuvo stock agotado.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente requerida	Kardex oficial o control diario de existencias.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	DQS	DD	TQS
1	ABARROTES			
2	BEBIDAS			
3	GOLOSINAS			
4	HELADOS			
5	LIMPIEZA			
	TOTAL			

Criterio de registro. DQS es el número de días sin stock. DD es el número total de días del período observado.

Responsable del registro: _____

O1 Pretest Instrumento 4 Estacionalidad

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$IE = VD / VPM$
Definición operativa	Relación entre las ventas del período observado y el promedio de ventas del período de referencia.
Unidad de medida	Índice
Fuente requerida	Reporte de ventas reales consolidado por fecha y categoría.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	VD	VPM	IE
1	ABARROTES			
2	BEBIDAS			
3	GOLOSINAS			
4	HELADOS			
5	LIMPIEZA			
	TOTAL			

Criterio de registro. VD son las ventas del período observado. VPM es el promedio de ventas del período de referencia definido por el investigador.

Responsable del registro: _____

O1 Pretest Instrumento 5 Error de pronóstico

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $
Definición operativa	Error porcentual medio entre la demanda real y la demanda pronosticada.
Unidad de medida	Porcentaje y unidades
Fuente requerida	Método de referencia definido antes de la intervención y ventas reales del mismo período.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	DR	DP referencia	MAPE	MAE	RMSE
1	ABARROTES					
2	BEBIDAS					
3	GOLOSINAS					
4	HELADOS					
5	LIMPIEZA					
	TOTAL					

Criterio de registro. DR es la demanda real. DP referencia es el pronóstico del método previo. Registrar MAPE, MAE y RMSE usando las mismas observaciones.

Responsable del registro: _____

O2 Postest Instrumento 1 Cantidad demandada

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$CD = (SI + EN) - SF$
Definición operativa	Unidades demandadas durante el período evaluado después de aplicar el modelo.
Unidad de medida	Unidades
Fuente requerida	Kardex oficial y reporte de ventas del mismo período.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	SI	EN	SF	CD
1	ABARROTES				
2	BEBIDAS				
3	GOLOSINAS				
4	HELADOS				
5	LIMPIEZA				
	TOTAL				

Criterio de registro. Mantener la misma duración y categorías usadas en O1. CD se obtiene por balance y se concilia con ventas.

Responsable del registro: _____

O2 Postest Instrumento 2 Índice de salida de inventario

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Índice de salida de inventario
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Definición operativa	Proporción del stock disponible que salió durante el período posterior a la implementación.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente requerida	Kardex oficial con stock inicial, entradas y stock final.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	CD	SI	EN	ISI
1	ABARROTES				
2	BEBIDAS				
3	GOLOSINAS				
4	HELADOS				
5	LIMPIEZA				
	TOTAL				

Criterio de registro. Usar el mismo procedimiento de cálculo de O1 y registrar la fuente del kardex.

Responsable del registro: _____

O2 Postest Instrumento 3 Tasa de quiebre de stock

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Tasa de quiebre de stock
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
Definición operativa	Porcentaje de días en que la categoría tuvo stock agotado después de aplicar el modelo.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente requerida	Kardex oficial o control diario de existencias.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	DQS	DD	TQS
1	ABARROTES			
2	BEBIDAS			
3	GOLOSINAS			
4	HELADOS			
5	LIMPIEZA			
	TOTAL			

Criterio de registro. Mantener igual número de días que en O1. Cada día sin stock debe estar respaldado por el control de existencias.

Responsable del registro: _____

O2 Postest Instrumento 4 Estacionalidad

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$IE = VD / VPM$
Definición operativa	Relación entre las ventas posteriores y el promedio de ventas del período de referencia.
Unidad de medida	Índice
Fuente requerida	Reporte de ventas reales consolidado por fecha y categoría.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	VD	VPM	IE
1	ABARROTES			
2	BEBIDAS			
3	GOLOSINAS			
4	HELADOS			
5	LIMPIEZA			
	TOTAL			

Criterio de registro. Mantener el mismo criterio de período de referencia empleado en O1 para que la comparación sea válida.

Responsable del registro: _____

O2 Postest Instrumento 5 Error de pronóstico

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $
Definición operativa	Error porcentual medio entre la demanda real posterior al corte y el pronóstico del modelo.
Unidad de medida	Porcentaje y unidades
Fuente requerida	Descarga de Postest del programa y ventas reales posteriores a la fecha de corte.
Período	Del ____ / ____ / ____ al ____ / ____ / ____
Código de evidencia	_____

Registro por categoría

N	Categoría	DR	DP modelo	MAPE	MAE	RMSE
1	ABARROTES					
2	BEBIDAS					
3	GOLOSINAS					
4	HELADOS					
5	LIMPIEZA					
	TOTAL					

Criterio de registro. Seleccionar fecha de corte y horizonte. El Postest debe comparar únicamente ventas reales posteriores al corte con el pronóstico del modelo.

Responsable del registro: _____

Datos de ejecución del Postest

Campo	Dato que debe conservarse
Fecha de corte	Última fecha usada para entrenar el modelo.
Horizonte	Número de días pronosticados.
Período evaluado	Fechas posteriores al corte comparadas con ventas reales.
Archivo de evidencia	Excel descargado desde el botón Descargar Postest.
Comparación	MAPE, MAE y RMSE del modelo y de PMS-7 como referencia.

Hoja de trazabilidad de los instrumentos

Completar esta hoja al aplicar las fichas. Permite identificar la fuente, el período y el responsable de cada medición.

Momento	Instrumento	Período	Código del reporte o kardex	Responsable
O1 Pretest	1 Cantidad demandada			
O1 Pretest	2 Índice de salida			
O1 Pretest	3 Quiebre de stock			
O1 Pretest	4 Estacionalidad			
O1 Pretest	5 Error de pronóstico			
O2 Postest	1 Cantidad demandada			
O2 Postest	2 Índice de salida			
O2 Postest	3 Quiebre de stock			
O2 Postest	4 Estacionalidad			
O2 Postest	5 Error de pronóstico			

Documentos que se deben conservar

Documento	Uso
Reporte de ventas real	Sustenta VD, demanda real y comparación de pronósticos.
Kardex oficial	Sustenta SI, EN, SF y días sin stock para CD, ISI y TQS.
Descarga de Postest	Sustenta fecha de corte, horizonte, demanda real, pronóstico y métricas.
Ficha de trazabilidad	Vincula cada resultado con su fuente y período.

Cierre. Registrar resultados únicamente cuando la fuente corresponde a la evidencia primaria de la tienda y puede ser verificada.